01. DCAP 개요 및 아키텍처

DCAP (Data Center Attestation Primitives) 개요

DCAP는 Intel에서 개발한 데이터센터 환경에서의 원격 증명(Remote Attestation) 프레임워크입니다. 이 구현체는 SGX(Software Guard Extensions)와 TDX(Trust Domain Extensions) 두 가지 TEE(Trusted Execution Environment) 기술을 지원합니다.

주요 구성 요소

1. Quote (증명서)

- **정의**: TEE 환경에서 생성되는 암호학적 증명서
- **역할**: 플랫폼의 신뢰성과 TEE 내부 코드의 무결성을 증명
- **지원 버전**: Quote v3, v4, v5

2. Collateral (부가 정보)

- **정의**: Quote 검증에 필요한 추가 정보들의 집합
- **포함 내용**:
- PCK 인증서 체인
- TCB 정보
- CRL (Certificate Revocation List)
- QE Identity 정보

3. 검증 프로세스

- **목적**: Quote의 유효성과 플랫폼의 신뢰성 확인
- **결과**: TCB 상태 및 보안 권고사항 제공

아키텍처 구조

```
┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐  ┌─────────────────┐
| TEE 환경 | | PCCS 서버 | | 검증 클라이언트|
| (SGX/TDX) | | | | |
├─────────────────┤  ├─────────────────┤  ├─────────────────┤
| 1. Quote 생성 |──▶| 2. Collateral |──▶| 3. Quote 검증 |
| - Report | | 수집 | | - 서명 확인 |
| - 서명 | | - PCK 인증서 | | - TCB 상태 |
| | | - TCB 정보 | | - 보안 권고 |
└─────────────────┘  └─────────────────┘  └─────────────────┘
```

지원하는 TEE 기술

SGX (Software Guard Extensions)

- **특징**: 프로세서 레벨의 하드웨어 보안 기술
- **Enclave**: 격리된 메모리 영역에서 코드 실행
- **Report 구조**: `EnclaveReport` (384바이트)

TDX (Trust Domain Extensions)

- **특징**: 가상화 환경에서의 신뢰 도메인 기술
- **Trust Domain**: 격리된 가상 머신 환경
- **Report 구조**:
- `TDReport10` (584바이트) - 기본 버전
- `TDReport15` (648바이트) - 확장 버전

핵심 데이터 구조

Quote 구조

```
pub struct Quote {
pub header: Header, // 48바이트 헤더
pub report: Report, // SGX/TDX Report
pub auth_data: AuthData, // 인증 데이터
}
```

Header 구조

```
pub struct Header {
pub version: u16, // Quote 버전 (3, 4, 5)
pub attestation_key_type: u16, // 증명 키 타입
pub tee_type: u32, // TEE 타입 (SGX/TDX)
pub qe_svn: u16, // QE 보안 버전
pub pce_svn: u16, // PCE 보안 버전
```

```
pub  qe_vendor_id: [u8; 16], // QE 벤더 ID
pub  user_data: [u8; 20], // 사용자 데이터
}
```

주요 상수 및 식별자

TEE 타입

- `TEE_TYPE_SGX = 0x00000000` : SGX 환경
- `TEE_TYPE_TDX = 0x00000081` : TDX 환경

증명 키 타입

- `ATTESTATION_KEY_TYPE_ECDSA256_WITH_P256_CURVE = 2` : ECDSA P-256 곡선

Quote 버전

- **Version 3**: SGX 전용
- **Version 4**: SGX/TDX 지원
- **Version 5**: 확장된 SGX/TDX 지원 (Body 구조 포함)

보안 모델

신뢰 체인

1. **Intel Root CA**: 최상위 신뢰 앵커
2. **PCK 인증서**: 플랫폼별 인증서
3. **Quote 서명**: TEE에서 생성된 증명서 서명

검증 요소

- **서명 검증**: ECDSA P-256 서명 확인
- **인증서 체인**: PCK 인증서 유효성 확인
- **CRL 검사**: 인증서 폐기 목록 확인
- **TCB 상태**: 플랫폼 보안 수준 평가

이 아키텍처를 통해 원격 클라이언트는 TEE 환경의 신뢰성을 암호학적으로 검증할 수 있습니다.